ZADANIE A5

Izomery

I. Węglowodory **A**, **B** i **C** mają ten sam wzór sumaryczny C_6H_{12}. Spośród nich tylko węglowodór **A** nie odbarwia roztworu wody bromowej. W wyniku rodnikowego chlorowania węglowodoru **A** powstaje tylko jeden produkt o wzorze $C_6H_{11}Cl$. Węglowodór **B** jest związkiem chiralnym. Ozonoliza węglowodoru **C** prowadzi do powstania jednego produktu, natomiast w wyniku addycji HBr do **C** tworzy się achiralny związek.

II. Bromopochodne **D**, **E** i **F** o wzorze sumarycznym C_8H_9Br zawierają pierścień benzenowy i w wyniku reakcji z magnezem, a następnie wodą, prowadzą do tego samego węglowodoru. Związki **D** i **F** można otrzymać

bezpośrednio z tego węglowodoru, stosując typowe odczynniki. Halogenki **D** i **E** łatwo reagują z wodnym roztworem NaOH, natomiast **F** nie reaguje z NaOH. Ponadto wiadomo że **D** jest związkiem chiralnym. Odczynnik wygenerowany z **F** i magnezu, poddano działaniu CO_2, a następnie uwodornieniu na odpowiednim katalizatorze (np. PtO_2), w wyniku czego powstał achiralny kwas karboksylowy zawierający 10,3%$_{mas.}$ wodoru.

III. Alkohole **G**, **H** i **I** o wzorze sumarycznym $C_6H_{14}O$ w wyniku odwodnienia (dehydratacji) a następnie redukcji (H_2/Pd) prowadzą do tego samego węglowodoru. W wyniku działania na nie odczynnikiem Jonesa (CrO_3/H_2SO_4 aq.) tylko alkohol **G** nie ulega utlenianiu. Produkty utlenienia **H** i **I** różnią się masami molowymi. W wyniku utleniania chiralnego **H** powstaje produkt achiralny, który daje negatywny wynik próby jodoformowej. Ponadto wiadomo że produkt utleniania związku **I** jest chiralny.

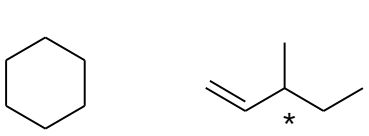
IV. Związki **J**, **K** i **L** o wzorze sumarycznym $C_5H_8O_2$ zawierają wiązanie estrowe. **J** jest popularnym monomerem, który bardzo łatwo ulega polimeryzacji. Jednym z produktów hydrolizy **J** jest metanol. Związek **K** poddany reakcji dihydroksylacji (np. z użyciem OsO_4) a następnie hydrolizy prowadzi do powstania produktu hydrolizy tłuszczów. **L** jest związkiem chiralny i zawiera jedną grupę metylową. Reakcja **L** z wodą (hydroliza) w środowisku kwaśnym, a następnie utlenianie, prowadzi do achiralnego produktu o wzorze sumarycznym $C_5H_8O_3$, który zawiera fragment acetylowy (CH_3CO-). Tylko związek **J** zawiera w cząsteczce trzeciorzędowy atom węgla.

Polecenie:

a. Narysuj wzory strukturalne związków **A**-**L**.

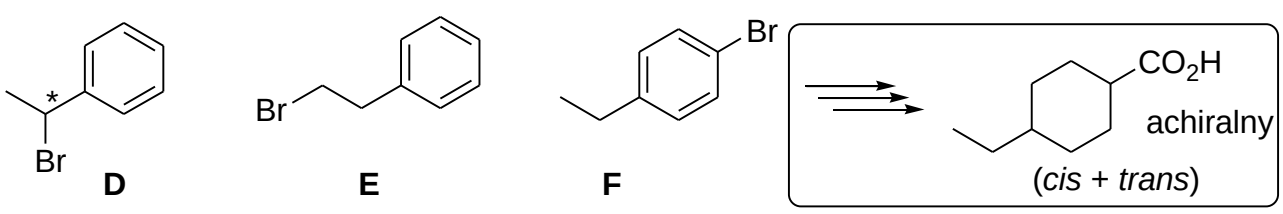
ROZWIĄZANIE ZADANIA 5A

I.



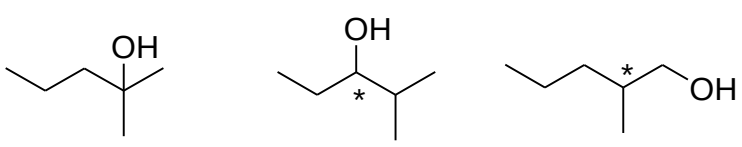
A **B** **C**

II.



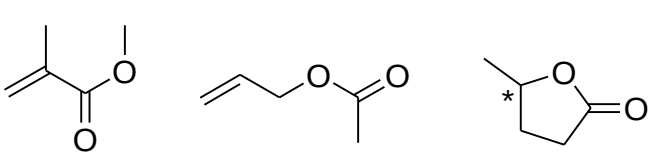
D **E** **F**

III.



G **H** **I**

IV.



J **K** **L**